

TD N03 — Fonctions : lectures et variations

Première générale — Spécialité mathématiques

Objectif. Lire une image et un antécédent, passer d'une expression à un tableau ou à une courbe, lire un signe, décrire des variations et choisir le registre utile.

Conseils. Une lecture graphique peut être approximative. Dès qu'une expression est disponible et qu'une valeur exacte est demandée, privilégier le calcul. Les tableaux 'tkz-tab' doivent distinguer la ligne $f(x)$ pour le signe et la ligne f pour les variations.

A — Réactivation et automatismes contextualisés

① ★[CAL] Calculer les images demandées.

a) $f(x) = 2x - 3$, $f(4)$ b) $g(x) = x^2 - 5$, $g(-2)$
c) $h(x) = 5 - 3x$, $h(0)$ d) $p(x) = \frac{x}{2} + 1$, $p(6)$

② ★[REP, COM] Compléter les phrases.

- Dans $f(3) = 7$, 3 est un ... et 7 est son ...
- Dire que 2 est un antécédent de 5 par g signifie : $g(\dots) = \dots$
- Résoudre $f(x) = 0$, c'est chercher les ... de 0.

③ ★[CAL] Pour $u(x) = 3x + 1$, trouver un antécédent de chaque nombre.

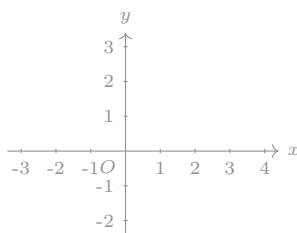
a) 7 b) 1 c) -5 d) 0

④ ★[REP] On donne un tableau de valeurs.

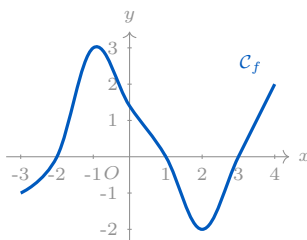
x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	3	0	-1	0	3

Lire $f(-2)$, $f(0)$, les antécédents de 0, puis un antécédent de 3.

⑤ ★[REP] Placer dans le repère les points donnés par le tableau de l'exercice précédent.



⑥ ★[REP] Lire sur la courbe : $f(-3)$, $f(0)$, $f(2)$, puis donner un antécédent de 0.



⑦ ★[REP, CAL] Compléter avec $<$, $>$ ou $=$, en utilisant les lectures du graphique précédent.

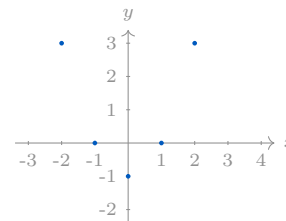
$f(-3) \dots 0$ $f(-1) \dots f(0)$ $f(2) \dots f(4)$ $f(1) \dots 0$

⑧ ★★[RAI, COM] Un élève écrit : « $f(2) = -2$, donc -2 est un antécédent de 2. » Expliquer l'erreur et corriger la phrase.

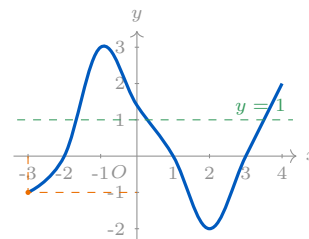
B — Applications directes

⑨ ★[CAL, REP] Pour $f(x) = x^2 - 1$, compléter le tableau puis placer les points.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	...	...	...	...	...



⑩ ★[REP] Sur la courbe ci-dessous, lire $f(-3)$, puis donner les antécédents approximatifs de 1.



⑪ ★★[REP, RAI] À partir du même graphique, résoudre graphiquement :

a) $f(x) = 0$ b) $f(x) > 0$ c) $f(x) < 0$

Répondre avec des intervalles.

⑫ ★★[REP] Compléter le tableau de signes correspondant à la courbe.

x	-3	-2	1	3	4
$f(x)$	-	0	+	0	+

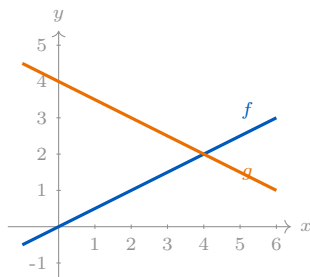
⑬ ★★[REP, RAI] Lire le tableau de variations.

x	-3	-1	2	4
f	-1	→ 3	→ -2	→ 2

- Donner les intervalles où f est croissante.
- Donner l'intervalle où f est décroissante.
- Donner un maximum local et un minimum local visibles.

⑭ ★★[CAL, COM] Soit $g(x) = -2x + 5$. Calculer $g(-1)$, $g(0)$, $g(3)$, puis dire si g semble augmenter ou diminuer lorsque x augmente.

15 ★★ [REP, RAI] Deux fonctions f et g sont représentées.



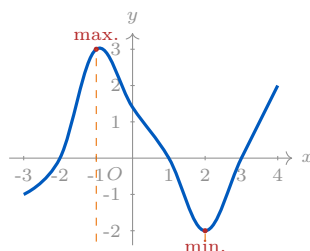
1. Lire approximativement les solutions de $f(x) = g(x)$.
2. Lire sur quel intervalle $f(x) > g(x)$.
3. Quelle courbe semble représenter une fonction croissante?

16 ★★ [REP, COM] Pour chaque question, indiquer le registre le plus efficace : expression, tableau de valeurs, tableau de signes, tableau de variations ou courbe.

1. Calculer exactement $f(5)$.
2. Lire rapidement les zéros de f .
3. Savoir où $f(x) > 0$.
4. Décrire où f augmente.

C — Entraînement approfondi

17 ★★ [REP, RAI] À partir de la courbe, dresser un tableau de variations de f sur $[-3; 4]$. La ligne de variation doit être notée f .



18 ★★ [REP, RAI] On donne le tableau suivant.

x	-3	-1	0	2	4
$f(x)$	-1	3	1,4	-2	2

1. Ce tableau suffit-il à connaître toutes les variations de f ?
2. Quels points peut-on placer sans ambiguïté?
3. Pourquoi ne peut-on pas affirmer que f est décroissante sur $[-1; 2]$ seulement avec ce tableau?

19 ★★ [RAI, COM] Dire si chaque affirmation est vraie, fausse ou insuffisamment justifiée. Expliquer.

1. « Comme $f(-1) = 3$, alors -1 est l'image de 3. »
2. « Si $f(x) > 0$, alors la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. »
3. « Si une fonction est croissante, alors toutes ses images sont positives. »
4. « Un tableau de variations suffit toujours à connaître les zéros. »

20 ★★ [REP, RAI] Compléter le tableau de signes à partir des informations : f est définie sur $[-5; 6]$, ses zéros sont -2 , 1 et 4 , et $f(x) > 0$ pour $x \in]-2; 1[\cup]4; 6]$.

x	-5	-2	1	4	6
$f(x)$					

21 ★★ [REP, RAI] On donne les variations d'une fonction g .

x	-4	-1	3	5
g	2	$\rightarrow$ -3	$\rightarrow$ 4	$\rightarrow$ 1

1. Comparer $g(-4)$ et $g(-1)$.
2. Donner un minimum local visible.
3. Peut-on connaître le signe de $g(x)$ sur tout l'intervalle? Justifier.

22 ★★ [MOD, CAL] Une location de vélo coûte 6 euros de départ puis 2 euros par heure. On note $P(x)$ le prix pour x heures.

1. Écrire $P(x)$.
2. Calculer $P(3)$.
3. Trouver un antécédent de 20 par P .
4. Interpréter ce résultat dans le contexte.

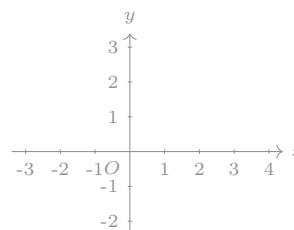
23 ★★ [REP, COM] Corriger la rédaction suivante.

« Les zéros de f sont les endroits où la courbe vaut zéro, donc ce sont les points $(-2; 0)$, $(1; 0)$ et $(3; 0)$. »

Écrire une version correcte en distinguant les points de la courbe et les nombres solutions.

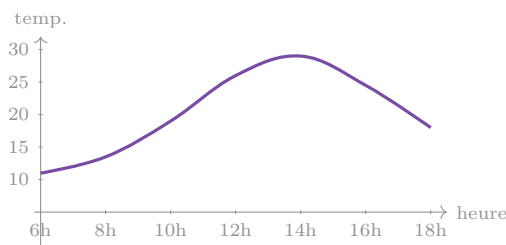
24 ★★ [CH, REP] Construire une courbe possible d'une fonction u définie sur $[-3; 4]$ telle que :

- $u(-3) = 1$, $u(0) = -2$, $u(4) = 3$;
- u est décroissante sur $[-3; 0]$, puis croissante sur $[0; 4]$;
- $u(x) = 0$ admet exactement deux solutions.



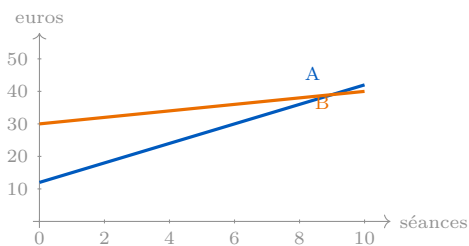
D — Synthèse, problèmes et prises d'initiative

25 ★★ [CH, REP, COM] Le graphique donne l'évolution d'une température entre 6 h et 18 h.



1. Lire approximativement la température à 8 h, 12 h et 18 h.
2. Donner une période où la température augmente, puis une période où elle diminue.
3. Lire une température maximale approximative et préciser vers quelle heure elle est atteinte.
4. Expliquer pourquoi la lecture est approximative.

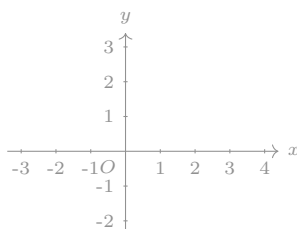
26 ★★ [CH, MOD, RAI] Un club propose deux tarifs : A, 12 euros d'inscription puis 3 euros par séance ; B, 30 euros d'inscription puis 1 euro par séance.



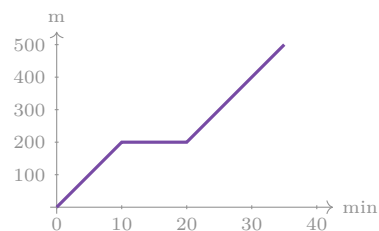
1. Écrire les fonctions $A(x)$ et $B(x)$.
2. Lire graphiquement à partir de combien de séances le tarif B devient avantageux.
3. Vérifier ce résultat par un calcul.
4. Expliquer quel registre a été le plus efficace pour chaque question.

27 ★★★ [CH, REP, RAI] On sait que f est définie sur $[-4; 5]$, que $f(-4) = 2$, $f(-1) = -3$, $f(2) = 4$, $f(5) = 1$, et que f est décroissante puis croissante puis décroissante sur les trois intervalles délimités par -1 et 2 .

1. Construire le tableau de variations de f .
2. Donner les extremums locaux visibles.
3. Dire si l'on peut connaître les zéros de f avec certitude.
4. Tracer une courbe possible.



28 ★★★ [CH, MOD, COM] Le graphique représente la distance parcourue par un élève pendant un trajet.



1. Décrire le trajet en quelques phrases : déplacement, arrêt éventuel, reprise.
2. Sur quelle période la distance est-elle constante ?
3. La vitesse semble-t-elle la même au début et à la fin ? Justifier à partir du graphique.
4. Proposer une question dont la réponse serait une image, puis une question dont la réponse serait un antécédent.

29 ★★★ [CH, RAI, COM] Inventer une fonction f , sous forme de courbe ou de tableau, telle que :

- $f(0) = 2$;
- 3 possède exactement deux antécédents ;
- $f(x) < 0$ pour au moins une valeur de x ;
- f admette un minimum local.

Rédiger ensuite trois phrases qui expliquent comment lire ces informations.

30 ★★★ [CH, REP, COM] Rédiger une courte synthèse : expliquer la différence entre calculer une image, chercher un antécédent, lire le signe d'une fonction et décrire ses variations. Utiliser au moins une phrase contenant le mot « courbe » et une phrase contenant le mot « tableau ».